

# EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 串口转发应用指导

**LTE Standard 系列**

版本：EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen\_串口转发应用指导\_V1.0

日期：2020-07-15

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：[info@quectel.com](mailto:info@quectel.com)

或联系我司当地办事处，详情请登录：

<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm>

或发送邮件至：[support@quectel.com](mailto:support@quectel.com)

## 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

## 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。

**Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.**

## 文档历史

### 修订记录

| 版本  | 日期         | 作者 | 变更表述 |
|-----|------------|----|------|
| 1.0 | 2020-07-15 | 孙保 | 初始版本 |

## 目录

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 文档历史 .....                                 | 3         |
| 目录 .....                                   | 4         |
| 图片索引 .....                                 | 5         |
| 表格索引 .....                                 | 6         |
| <b>1 引言 .....</b>                          | <b>7</b>  |
| 1.1. 适用模块 .....                            | 7         |
| <b>2 串口转发端口.....</b>                       | <b>8</b>  |
| 2.1. USB 端口 .....                          | 8         |
| 2.2. SMD 虚拟端口 .....                        | 9         |
| <b>3 串口转发功能介绍 .....</b>                    | <b>10</b> |
| 3.1. 通过 UART 收发 AT 命令 .....                | 10        |
| 3.1.1. 通过主串口收发 AT 命令 .....                 | 10        |
| 3.1.2. 通过调试串口收发 AT 命令 .....                | 11        |
| 3.2. 通过 UART 或 USB NMEA 端口输出 NMEA 数据 ..... | 12        |
| 3.2.1. 通过主串口输出 NMEA 数据 .....               | 12        |
| 3.2.2. 通过调试串口输出 NMEA 数据 .....              | 13        |
| 3.2.3. 通过 USB NMEA 端口输出 NMEA 数据 .....      | 14        |
| <b>4 附录 A 参考文档和术语缩写 .....</b>              | <b>16</b> |

## 图片索引

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 图 1: Windows 通过设备管理器查看 USB 端口 .....          | 8  |
| 图 2: 通过 Windows 端的 QCOM 工具打开 USB AT 端口 ..... | 8  |
| 图 3: 实现主串口与 SMD8 间数据交互转发 .....               | 11 |
| 图 4: 实现调试串口与 SMD8 间数据交互转发.....               | 12 |
| 图 5: 实现主串口与 SMD7 间数据交互转发 .....               | 13 |
| 图 6: 实现调试串口与 SMD7 间数据交互转发.....               | 14 |
| 图 7: 实现 USB NMEA 口与 SMD7 间数据交互转发.....        | 15 |

## 表格索引

|                 |    |
|-----------------|----|
| 表 1: 适用模块 ..... | 7  |
| 表 2: 参考文档 ..... | 16 |
| 表 3: 术语缩写 ..... | 16 |

# 1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x&EG9x&EG25-G 系列模块支持 QuecOpen®方案。本文档主要介绍了串口转发功能，即通过移远通信模块在指定的 UART 端口和虚拟端口之间进行数据转发，包括收发 AT 命令和输出 NMEA 数据。

## 1.1. 适用模块

表 1：适用模块

| 模块系列    | 模块        |
|---------|-----------|
| EC2x 系列 | EC25 系列   |
|         | EC21 系列   |
|         | EC20 R2.1 |
|         | EC20-CN   |
| EG9x 系列 | EG95 系列   |
|         | EG91 系列   |
| EG25-G  | EG25-G    |

## 2 串口转发端口

EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 模块提供两个用于收发 AT 命令的端口：USB AT 端口和 SMD 虚拟端口；以及两个用于传输 NMEA 数据的端口：USB NMEA 端口和 SMD 虚拟端口。详细信息请参考第3章。

### 2.1. USB 端口

当 USB 连接到 PC 时，USB AT 端口将在设备管理器中列出，如下图的 COM27：

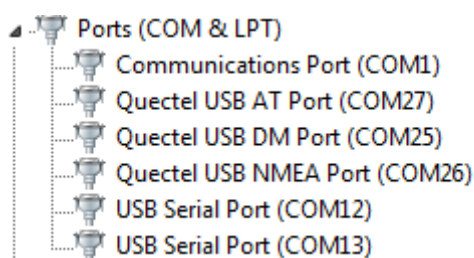


图 1: Windows 通过设备管理器查看 USB 端口

Windows 端的 QCOM 工具可以打开 USB AT 端口，并收发 AT 命令，如下图所示：

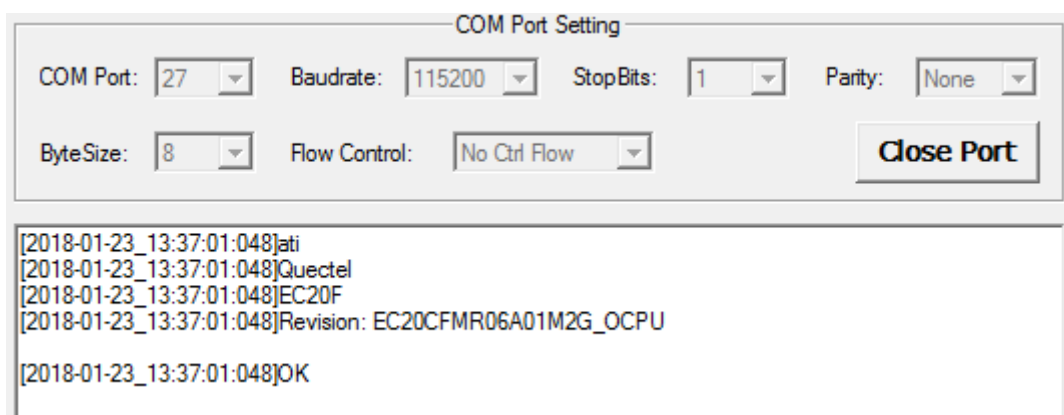


图 2: 通过 Windows 端的 QCOM 工具打开 USB AT 端口

## 备注

COM13 需连接到主串口（Main UART），COM12 需连接到调试串口（Debug UART）。

## 2.2. SMD 虚拟端口

SMD 虚拟端口包含如 SMD7、SMD8、SMD9 等。

以 SMD8 虚拟端口为例，则其设备文件名为 `/dev/smd8`，如下图所示。其他虚拟端口设备文件名以此类推。

```
root@mdm9607-perf:/# ls /dev/smd
smd21      smd7      smd_pkt_loopback
smd22      smd8      smdcnt10
smd36      smd9      smdcnt18
```

SMD 虚拟端口可用于在用户内部编码中发送 AT 命令，下图以 SMD8 为例。

```
root@mdm9607-perf:/# cat /dev/smd8 &
root@mdm9607-perf:/# echo -e "ATI\r\n" > /dev/smd8
root@mdm9607-perf:/# ATI
Quectel
EC20F
Revision: EC20CFMR06A01M2G_OCPU

OK
```

## 备注

一个虚拟端口不可同时进行 AT 命令收发和 NMEA 数据输出，故为避免用户同时进行 AT 命令收发和 NMEA 数据输出，[第 3.1 章](#) 和 [第 3.2 章](#) 分别以 SMD8 和 SMD7 为例对串口转发功能进行介绍。

## 3 串口转发功能介绍

在终端产品中，通常不使用 USB AT 端口，可使用主串口或调试串口来收发 AT 命令；以及通过主串口、调试串口或 USB NMEA 端口来输出 NMEA 数据。

### 3.1. 通过 UART 收发 AT 命令

执行如下命令查看 quectel-uart-ddp 的帮助信息：

```
quectel-uart-ddp -help
```

```
root@mdm9607-perf:/# quectel-uart-ddp -help
Usage:
  -help : print usage
  -b    : set baudrate, i.e. 115200
  -d    : set data bits, i.e. 8
  -s    : set stop bits, i.e. 1
  -p    : set parity, i.e. 0
  -f    : set flow ctrl, i.e. 1
  -uart : main: /dev/ttyHS0, dbg:/dev/ttyHSL0
  -smd  : /dev/smd7/8/9
  -flag : |0x04, none block
root@mdm9607-perf:/#
```

#### 3.1.1. 通过主串口收发 AT 命令

执行以下命令实现主串口与 SMD8 虚拟端口间数据交互转发：

```
quectel-uart-ddp -uart /dev/ttyHS0 -smd /dev/smd8
```

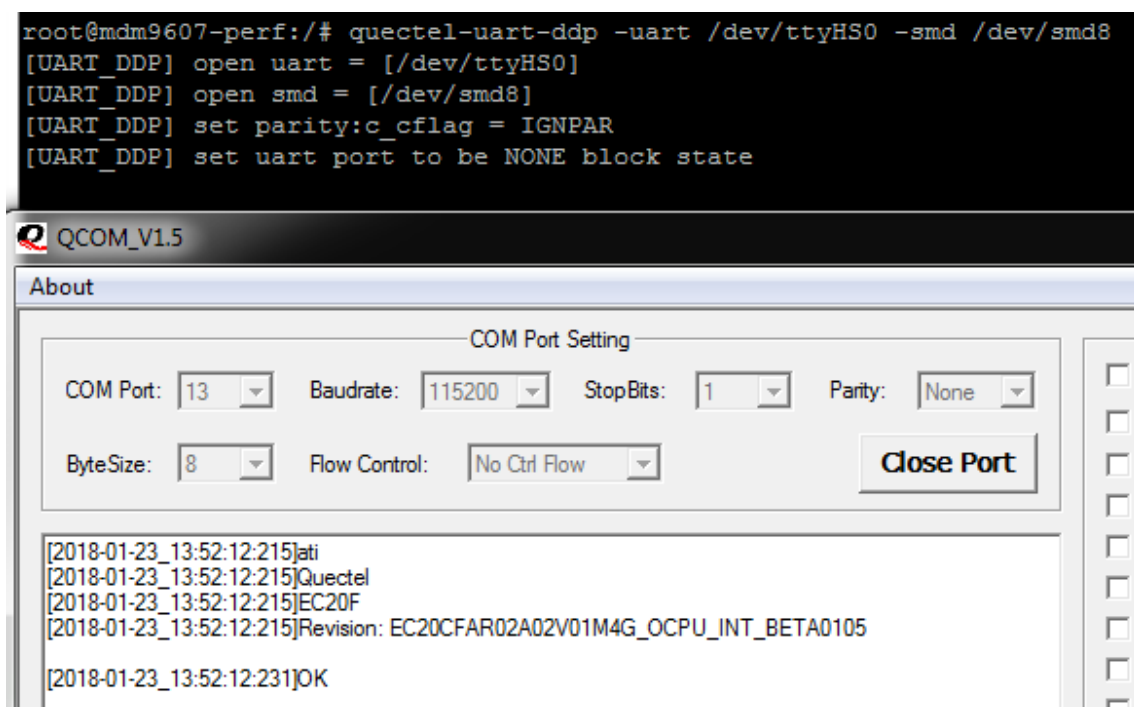


图 3：实现主串口与 SMD8 间数据交互转发

### 3.1.2. 通过调试串口收发 AT 命令

执行以下命令实现调试串口与 SMD8 虚拟端口间数据交互转发：

```
quectel-uart-ddp -uart /dev/ttyHSL0 -smd /dev/smd8
```

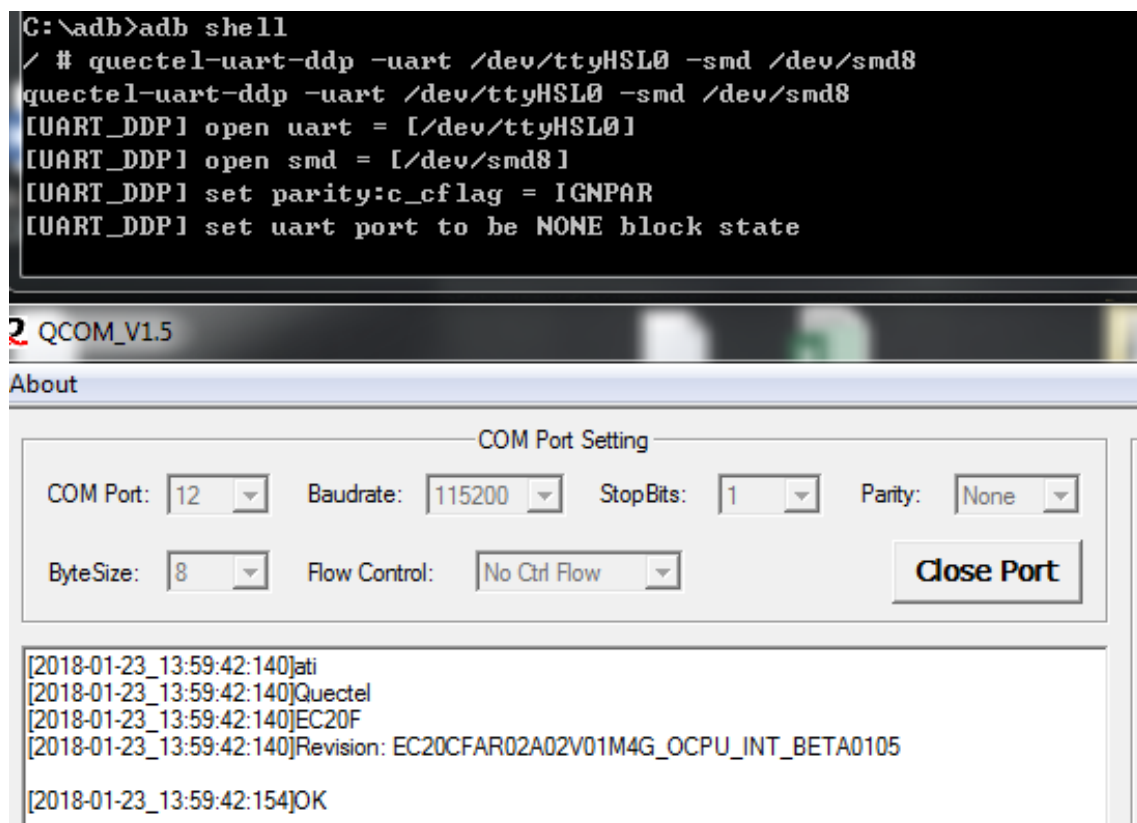


图 4：实现调试串口与 SMD8 间数据交互转发

## 3.2. 通过 UART 或 USB NMEA 端口输出 NMEA 数据

### 3.2.1. 通过主串口输出 NMEA 数据

使用主串口输出 NMEA 数据，即通过 quectel-uart-ddp 应用程序设置 NMEA 数据输出功能。

执行以下命令实现主串口与 SMD7 虚拟端口间数据交互转发：

```
quectel-uart-ddp -uart /dev/ttyHS0 -smd /dev/smd7
```

然后在发送 **AT+QGPS=1** 启用 GNSS 功能后，即可通过主串口 COM13 输出 NMEA 数据，如下图所示。有关该 AT 命令的详细信息，可参考文档 [1]。

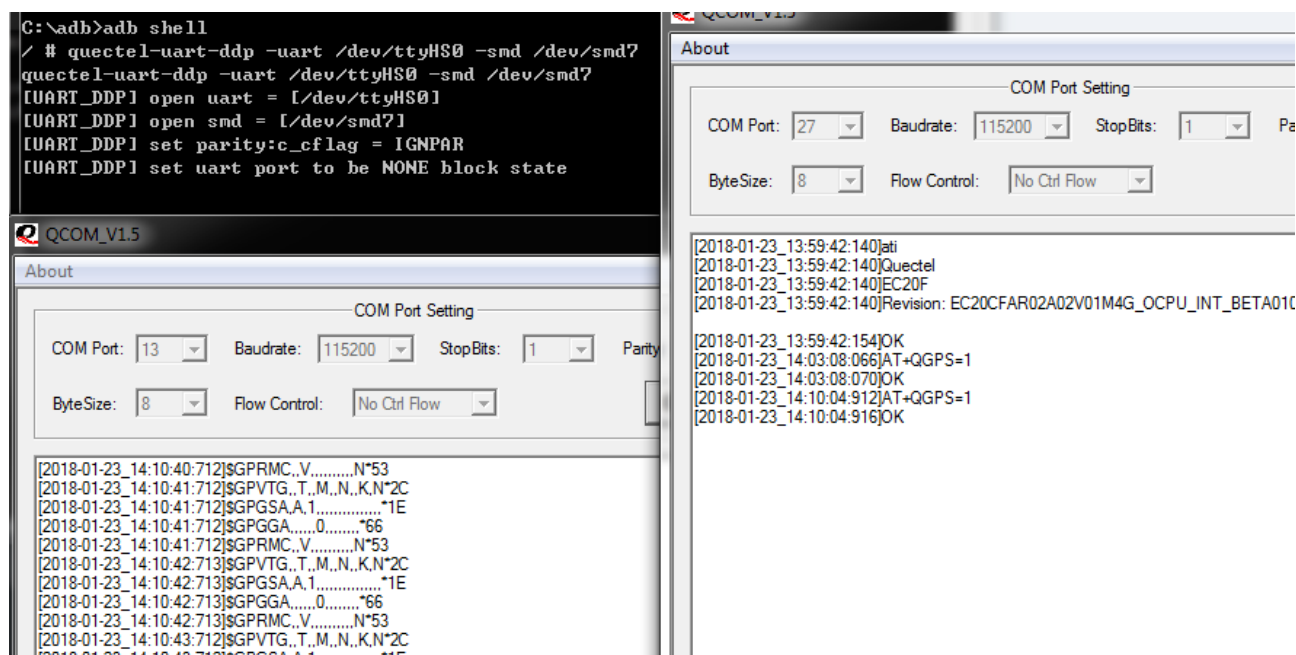


图 5：实现主串口与 SMD7 间数据交互转发

### 3.2.2. 通过调试串口输出 NMEA 数据

执行以下命令实现调试串口与 SMD7 虚拟端口间数据交互转发：

```
quectel-uart-ddp -uart /dev/ttyHSL0 -smd /dev/smd7
```

然后在发送 **AT+QGPS=1** 启用 GNSS 功能后，即可通过调试串口 COM12 输出 NMEA 数据，如下图所示：

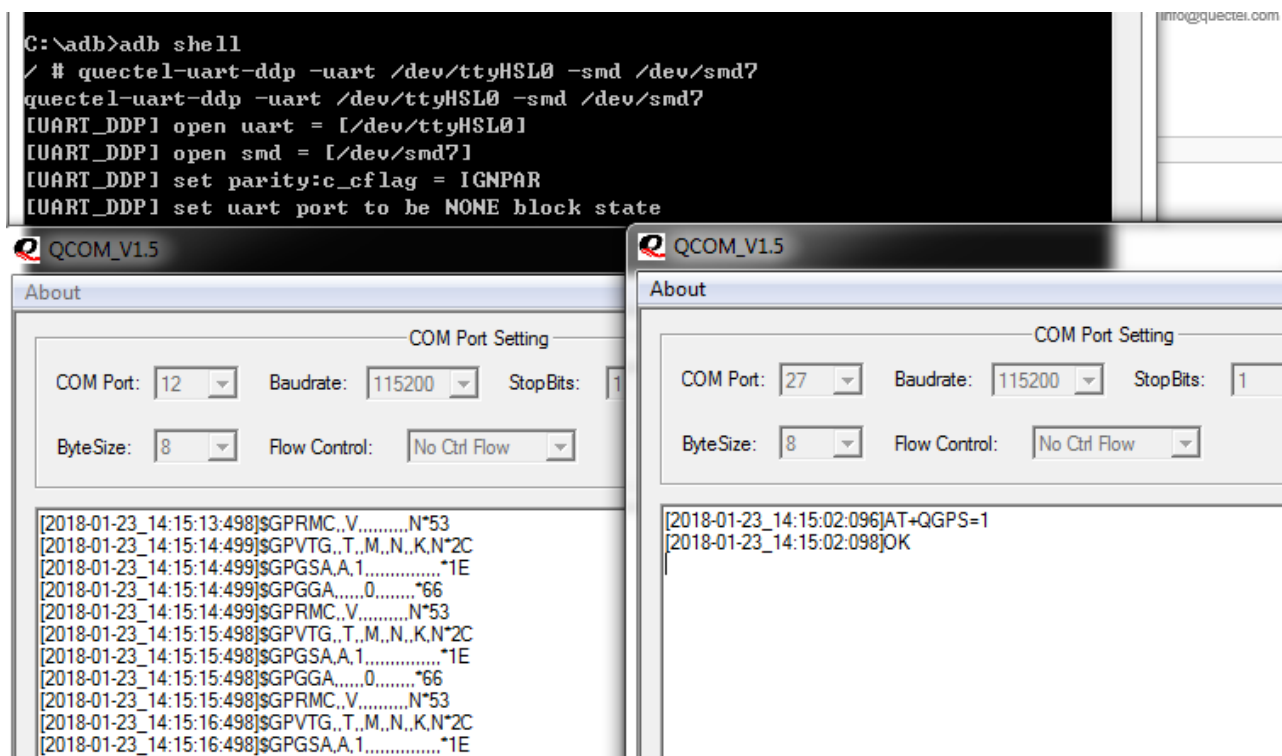


图 6：实现调试串口与 SMD7 间数据交互转发

### 3.2.3. 通过 USB NMEA 端口输出 NMEA 数据

执行以下命令实现 USB NMEA 口 COM26 与 SMD 虚拟端口（以 SMD7 为例）间数据交互转发：

```
quectel-uart-ddp - uart /dev/ttyGS0 -smd /dev/smd7
```

然后在发送 **AT+QGPS=1** 启用 GNSS 功能后，即可通过 USB NMEA 端口 COM26 输出 NMEA 数据，如下图所示：

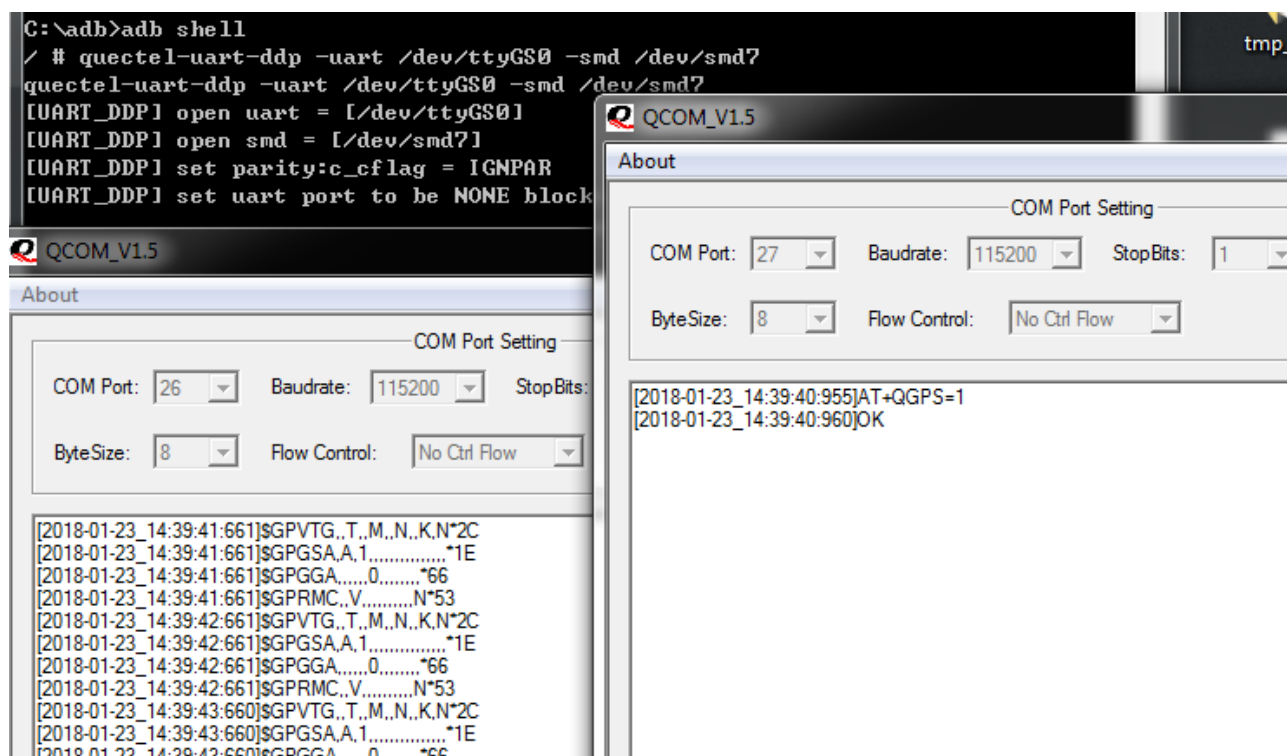


图 7：实现 USB NMEA 口与 SMD7 间数据交互转发

## 4 附录 A 参考文档和术语缩写

表 2: 参考文档

| 缩写  | 文件名                            | 备注                                        |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|
| [1] | Quectel_LTE_Standard_GNSS_应用指导 | 适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块的 GNSS 应用指导 |

表 3: 术语缩写

| 缩写   | 英文全称                                                                   | 中文全称                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| GNSS | Global Navigation Satellite System                                     | 全球定位系统                    |
| NMEA | NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 Interface Standard | NMEA（美国国家海洋电子协会）0183 接口标准 |
| PC   | Personal Computer                                                      | 个人计算机                     |
| SMD  | Surface Mounted Devices                                                | 表面贴装器件                    |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter                            | 通用异步收发传输器                 |
| USB  | Universal Serial Bus                                                   | 通用串行总线                    |